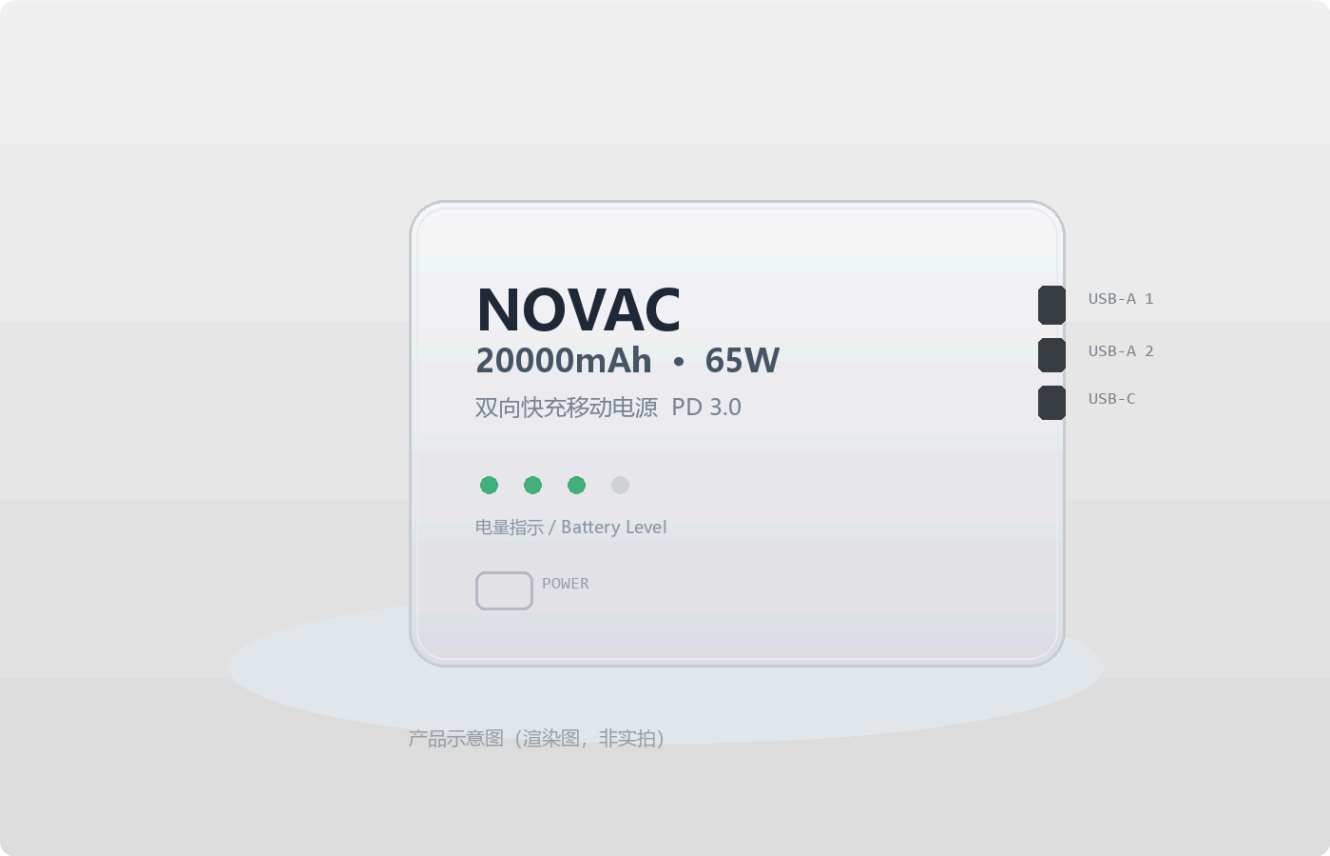
NOVAC

20000mAh 65W
双向快充移动电源

20000mAh 65W Two-Way Fast Charging Power Bank



产品示意图（渲染图，非实拍）

型号 / MODEL	电池容量 / CAPACITY	最大输出 / OUTPUT	接口 / PORTS
PB20K-P65	20000mAh · 74Wh	65W	USB-C ×1 · USB-A ×2

> 本说明书适用于 NOVAC PB20K-P65 全系列配色。首次使用前请完整阅读本手册， 并妥善保存以备日后查阅。产品外观以实物为准。

文件编号 NOVAC-DOC-PB20K-2026-V1.2 | 版本 V1.2 | 发布日期 2026-11

一、产品概览 / Overview

NOVAC PB20K-P65 是一款支持 **65W 双向快充** 的大容量移动电源，采用高密度锂离子聚合物电芯， 可为笔记本电脑、平板电脑、智能手机及各类 USB 设备供电。产品支持 **PD 3.0、QC 4+、PPS、SCP/FCP** 等主流快充协议，单口最高输出 65W， 并可通过 USB-C 接口以 65W 功率为自身快速回充。

主要特点：

- **大容量长续航**：20000mAh（74Wh）电芯容量，可为多数手机完整充电 3–4 次。
- **三口同时输出**：USB-C ×1 与 USB-A ×2，最多同时为三台设备充电。
- **双向 65W**：自充约 3.5 小时充满，出差途中即可补充电量。
- **低电流模式**：双击电源键进入，可为耳机、手环等小电流设备安全充电。
- **多重安全保护**：过充、过放、过流、短路、温度异常等九重保护。

二、技术参数 / Specifications

参数项	规格	说明
产品型号 / Model	PB20K-P65	全系列配色共用
电池类型 / Cell Type	锂离子聚合物电池	Li-ion Polymer
电池容量 / Capacity	20000mAh（74Wh / 3.7V）	电芯标称容量
额定容量 / Rated Capacity	12000mAh（5V⎓4A）	实际可输出容量
USB-C 输入	5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A	最大 65W
USB-C 输出	5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A	最大 65W，支持 PD 3.0
USB-A 1 / USB-A 2 输出	5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A / 10V⎓2.25A	单口最大 22.5W
三口同时输出	5V⎓4A（20W）	不支持同时快充
快充协议	PD 3.0 / QC 4+ / PPS / SCP / FCP / Apple 2.4A	以设备协商结果为准
充电时间	约 3.5 小时（65W） / 约 6.5 小时（18W）	使用包装内 C-to-C 线
外形尺寸	153.5 × 73.5 × 27.5 mm	长 × 宽 × 厚
整机重量	约 470 g	含电芯
工作温度	5°C – 35°C	超出范围将降功率或保护
认证	CE / FCC / RoHS / UN38.3 / MSDS	可随货提供证书
包装清单	移动电源 ×1、C-to-C 数据线 ×1、说明书 ×1	线材长度 0.3 m

> **关于容量：**20000mAh 为电芯标称容量，经升压转换与线路损耗后，5V 输出端的 额定容量为 12000mAh。不同设备、不同线材的实际充电次数会有差异。

三、接口布局 / Port Layout



图 2　接口与指示灯位置（示意图）

四、使用说明 / Operation

1. **为设备充电：**使用数据线连接移动电源的输出接口与被充电设备，设备将自动开始充电，无需按键。
2. **为移动电源充电：**使用包装内 C-to-C 线连接 USB-C 接口与电源适配器，指示灯闪烁表示正在充电，四灯常亮表示已充满。
3. **查看电量：**短按电源键，指示灯点亮约 5 秒后自动熄灭。
4. **低电流模式：**双击电源键，第一颗指示灯呈呼吸状态，此时输出限制为 5V⎓1A，适用于耳机、手环等设备；再次双击退出。
5. **关机：**无负载约 30 秒后自动休眠，无需手动关机。

五、指示灯说明 / LED Indicators

指示灯状态	含义	建议操作
四灯全亮（常亮）	电量 76% – 100%	可正常使用
三灯常亮	电量 51% – 75%	可正常使用
两灯常亮	电量 26% – 50%	建议安排充电
一灯常亮	电量 1% – 25%	尽快充电
一灯闪烁	电量低于 5%，即将关机	立即充电
单灯呼吸（慢闪）	低电流模式已开启	双击电源键退出
四灯依次闪烁	正在为移动电源充电	等待充满
四灯同时快闪 3 次	保护触发（过流 / 过温 / 短路）	拔下设备，冷却后重试

注意：若指示灯快速闪烁 3 次后熄灭，说明触发了保护机制。请先断开所有连接， 等待 10 分钟待温度恢复正常后再使用；若反复触发，请停止使用并联系售后。

六、安全注意事项 / Safety

- 请勿将产品置于高温环境（如车内、暖气旁），避免阳光直射。
- 请勿自行拆解、挤压、刺穿或投入火中，以免发生漏液、起火或爆炸。
- 请使用符合安全规范的充电器与数据线，避免使用破损线材。
- 若产品出现鼓包、异味、异常发热，请立即停止使用并远离可燃物。
- 本产品不可作为航空行李托运，随身携带时请遵守航空公司相关规定。
- 请勿让儿童单独接触或使用本产品。
- 长期不使用时，建议每 3 个月充电一次，并将电量保持在 50% 左右存放。

七、保修政策 / Warranty

自购买之日起，本产品享受 **12 个月** 有限保修服务。保修范围内出现非人为性能故障， 可凭购买凭证申请免费维修或更换。以下情形不在保修范围内：

- 人为损坏、进水、摔落、私自拆解或改装；
- 超出工作温度范围使用导致的故障；
- 使用非原装或不合格配件造成的损坏；
- 无有效购买凭证或超过保修期限。

售后申请需提供：购买凭证、产品型号（PB20K-P65）与机身序列号（位于机身底部）。

八、常见问题 / FAQ

Q1：为什么标注 20000mAh，实际只能给手机充 3 次左右？

20000mAh 是电芯容量（3.7V），经升压至 5V 后存在转换损耗，额定容量为 12000mAh。实际可用次数还取决于手机电池容量与充电效率。

Q2：为什么给笔记本充电时功率达不到 65W？

输出功率由充电协议协商决定，需要笔记本支持 PD 3.0 且使用支持 65W 的 C-to-C 线材。若线材仅支持 60W，则最高只能输出 60W。

Q3：可以带上飞机吗？

可以随身携带。本产品额定能量为 74Wh，低于民航规定的 100Wh 限制，但不可托运，具体以航空公司规定为准。

Q4：指示灯快闪 3 次是什么原因？

表示触发过流、过温或短路保护。请断开设备，冷却 10 分钟后重试；若反复出现，请联系售后。

Q5：长时间不用应该怎么存放？

建议将电量保持在 50% 左右，存放于阴凉干燥处，并每 3 个月补充一次电，以延长电池寿命。

本文件为内部测试样例，用于文档解析与知识库流程验证，不代表任何真实品牌或产品。